

Algebra relazionale

- Operazioni su tabelle
- Componibili in modo arbitrario
- Base per SQL
 - in realtà SQL include anche altri operatori
- Non solo di interesse teorico, ma servono anche per capire come formulare interrogaz. complesse

SELEZIONE (SELECT)

PROIEZIONE (PROJECT)

Employee

			pno	
			4	



OPERATORI DI CONFRONTO (SELECT)

$\{=, \neq, <, >, \leq, \geq\}$

$\sigma_{Dno=4} (Employee)$

NOTA Gli attributi sono ordinati

La proiezione (PROJECT) rimuove i duplicati dal risultato

T

A	B	C
7	A	21
9	F	4
3	F	7
11	B	9
4	C	41
6	A	21
2	C	72

$\pi_{c,B}(T)$

C	B
21	A
4	F
7	F
9	B
41	C
C	72

il duplicato di <21, A>
non fa parte del risultato

Questo accade solo
quando la lista di
attributi non include
una chiave candidata.

NON VALE LA COMMUTATIVITA

UNIONS

A	B	C

NON SI PU^È
FARE UNIONE
N^È INTERSEZ.
N^È DIFFERENZA

D	E

Union-compatible (compatibilita' per l'unione):

- stesso n. di attributi;
- attributi a due a due con lo stesso dominio nell'ordine dato

DEPS_EMPS = $\sigma_{\text{dno}=5}(\text{EMPLOYEE})$

Result1 = $\pi_{\text{SSN}}(\text{DEPS_EMPS})$

Result2 = $\pi_{\text{SUPERSSN}}(\text{DEPS_EMPS})$

RESULT = Result1 $\cup$ Result2

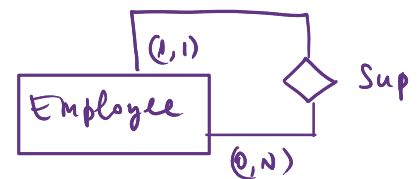
Result1	123456789
	333444555
	666888444
	453453453

Result2	333444555
	888666555

Result	123456789
	333444555
	666888444
	453453453
	888666555

EMPLOYEE

<u>SSN</u>	NAME	...	SUPERSSN	...
------------	------	-----	----------	-----



↑ duplicati
rimossi

DIFFERENZA

$A \setminus B$

$A - B$

PRODOTTO
CARTESIANO

$|A| = n$

$|B| = m$

$|A \times B| = n \cdot m$

Impiegati

Impiegato	Reparto
Rossi	A
Neri	B
Bianchi	B

Reparti

Codice	Capo
A	Mori
B	Bruni

Trovare chi e' il capo del reparto in cui lavora l'impiegato Rossi.

σ selez.
 π proiezione
 $\times$ prod. cartesiano

Impiegati x Reparti

Impiegato	Reparto	Codice	Capo
Rossi	A	A	Mori
Rossi	A	B	Bruni
Neri	B	A	Mori
Neri	B	B	Bruni
Bianchi	B	A	Mori
Bianchi	B	B	Bruni

$\sigma_{Reparto=A}$

$\pi_{Reparto}(\sigma_{Impiegato=Rossi}(Impiegati \times Reparti))$

Rossi	A	A	Mori
Rossi	A	B	Bruni

A
A

Nº

$\pi_{Capo}(\sigma_{Impiegato=Rossi}(\sigma_{Reparto=Codice}(Impiegati \times Reparti)))$

Mori

Rossi	A	A	Mori
Neri	B	B	Bruni
Bianchi	B	B	Bruni

Rossi	A	A	Mori
-------	---	---	------

CAMBIANDO L'ORDINE

$\pi_{Capo}(\sigma_{Reparto=Codice}(\sigma_{Impiegato='Rossi'}(Impiegati) \times Reparti))$

Mori

Rossi	A
-------	---

Rossi	A	A	Mori
Rossi	A	B	Bruni

Join

Impiegati $\bowtie$ Reporto=Codice Reperti



Rossi	A	A	Mori
Neri	B	B	Bruni
Bianchi	B	B	bruni